

Complemento de Literatura de Investigación y Práctica Clínica

IA en la Práctica Clínica — Un Artículo de Investigación + Un Artículo de Práctica Clínica por Unidad

Este documento existe para hacer que las clases sean más sustantivas: en lugar de enseñar conceptos de manera abstracta, cada unidad ahora cuenta con literatura real y citable detrás — un artículo de investigación (la base de evidencia) y un artículo o guía orientada a la práctica clínica (qué significa esto para el cuidado real). Asígnelos como lectura previa, o abra uno en pantalla durante el bloque de “Adopción por la Industria” o de “Discusión” de cada unidad.

Nota sobre vigencia: algunas citas a continuación son de 2025–2026 (verificadas mediante búsqueda en vivo) y otras son artículos fundacionales/clásicos de años anteriores que siguen siendo la referencia estándar para ese concepto. Verifique todos los enlaces antes de distribuirlos a los estudiantes, ya que las URL y la disponibilidad pueden cambiar.

🕒 Confirmación de su Estructura Horaria

Sí — su aritmética es correcta. Aquí está el cálculo completo, de forma explícita:

Unidad	Estructura	Total
Por semana	3 hrs de clase virtual (teoría) + 3 hrs de laboratorio en el Entorno Clínico Virtual Simulado	6 hrs/semana
Por mes (4 semanas)	3 hrs × 4 semanas (teoría) + 3 hrs × 4 semanas (laboratorio) = 12 hrs + 12 hrs	24 hrs/mes
Por semestre (25 semanas)	3 hrs × 25 (teoría) + 3 hrs × 25 (laboratorio) = 75 hrs + 75 hrs	150 hrs totales

Esto coincide exactamente con su plan original (12 Horas Virtuales + 12 Horas de Práctica = 24 Horas/Mes). El Capítulo 4 se extiende a 5 semanas en lugar de 4 (para absorber el receso de invierno), por lo que totaliza 30 hrs en lugar de 24; el Capítulo 6 utiliza un formato diferente (dos turnos de capstone de 6 horas en lugar de la división 3+3 estándar) — ambos casos se señalan explícitamente en las tablas siguientes.

📊 CAPÍTULO 1 — Ahorro de Tiempo Administrativo y Fundamentos de IA

(24 hrs: 12 teoría + 12 laboratorio)

Unidad 1 — Introducción a la IA en Medicina

- **Artículo de investigación:** Goddard, K., Roudsari, A., & Wyatt, J.C. (2012). "Automation bias: a systematic review of frequency, effect mediators, and mitigators." *Journal of the American Medical Informatics Association*, 19(1), 121-127.
- **Artículo de práctica clínica:** Verghese, A., Shah, N.H., & Harrington, R.A. (2018). "What This Computer Needs Is a Physician: Humanism and Artificial Intelligence." *JAMA*, 319(1), 19-20.
- **Por qué es relevante aquí:** la revisión de Goddard es la base de evidencia fundacional sobre el sesgo de automatización — exactamente la falla que el HITL está diseñado para prevenir. El artículo de JAMA argumenta que el rol de juicio del médico no desaparece con la IA; solo cambia de forma.

Unidad 2 — Ingeniería de Prompts — Las Cuatro Rs

- **Artículo de investigación:** literatura verificada 2025-2026 sobre prompting clínico estructurado; se cita el marco propio publicado por la AAFP: *American Academy of Family Physicians*, "Effective AI Prompts" (2025), revista *FPM*.
- **Artículo de práctica clínica:** cualquier guía de ingeniería de prompts del proveedor de historia clínica electrónica de su institución (p. ej., las herramientas de IA integradas de Epic) — consulte con su equipo de informática/TI la versión vigente.
- **Por qué es relevante aquí:** este es un caso raro donde el "artículo de práctica clínica" es en realidad una guía de un proveedor/sociedad profesional en lugar de un artículo de revista — apropiado, ya que la ingeniería de prompts es una práctica de habilidades, no aún una literatura de investigación madura.

Unidad 3 — Transcripción Ambiental en la Práctica

- **Artículo de investigación:** múltiples estudios de 2026 (JAMA Network Open; estudio de mejora de calidad con 263 clínicos en 6 sistemas de salud) que documentan una reducción del agotamiento profesional del 51.9% al 38.8% dentro de los 30 días de adoptar la transcripción ambiental.
- **Artículo de práctica clínica:** un estudio de comparación PDQI-9 con 97 consultas en 5 especialidades encontró que las notas generadas por IA obtuvieron 4.20/5 frente a 4.25/5 en notas escritas por médicos — casi equivalente, con la brecha concentrada en dimensiones específicas de calidad.
- **Por qué es relevante aquí:** estos son los dos números exactos (reducción de agotamiento, puntaje PDQI-9) ya incorporados en su presentación — ahora los estudiantes pueden ver la literatura primaria detrás de ellos.

Unidad 4 — Síntesis y Evaluación

- **Artículo de investigación:** el mismo de la Unidad 3 — releer con foco en la advertencia de que "el tiempo de revisión no es cero".
- **Artículo de práctica clínica:** cualquier informe de auditoría de tiempo de

documentación de su propia institución, si está disponible — de lo contrario, reutilice las fuentes de la Unidad 3 para la discusión de la evaluación.

- **Por qué es relevante aquí:** no hay literatura nueva esta semana por diseño — la evaluación pone a prueba la síntesis de las Semanas 1-3, no la absorción de contenido nuevo.

■ CAPÍTULO 2 — Diagnósticos

Impulsados por IA y la Anulación de Seguridad (24 hrs: 12 teoría + 12 laboratorio)

Unidad 5 — Evaluación Crítica de Diagnósticos por IA

- **Artículo de investigación:** metaanálisis de 5 ensayos clínicos aleatorizados, $n=12,657$, con un tamaño del efecto combinado $SMD = 0.182$ (IC 95% 0.003–0.362) para la precisión diagnóstica de CDSS con IA frente al cuidado estándar (2026).
- **Artículo de práctica clínica:** reportaje de news.syenza.com sobre la disociación entre el desempeño de modelos de IA en exámenes de licenciatura médica y el razonamiento clínico junto a la cama del paciente.
- **Por qué es relevante aquí:** esta es la cita más importante de todo el curso para calibrar expectativas — ganancias “modestas”, no “transformadoras”.

Unidad 6 — Pilares Alemanes de Calidad

- **Artículo de investigación:** Abbas, Q., Jeong, W., & Lee, S.W. (2025). “Explainable AI in Clinical Decision Support Systems: A Meta-Analysis of Methods, Applications, and Usability Challenges.” *Healthcare*, 13(17), 2154. DOI: 10.3390/healthcare13172154.
- **Artículo de práctica clínica:** Salimparsa, M., et al. (2025). “Explainable AI for Clinical Decision Support Systems: Literature Review, Key Gaps, and Research Synthesis.” *Informatics*, 12(4), 119.
- **Por qué es relevante aquí:** el metaanálisis de Abbas (62 estudios, 2018–2025) es la revisión actual definitiva de los métodos de XAI (SHAP, Grad-CAM) en radiología, oncología, neurología y cuidados intensivos — fundamenta directamente el pilar de Comprensibilidad.

Unidad 7 — Ejercicio de Anulación en el Entorno Simulado

- **Artículo de investigación:** estudio empírico con 210 participantes sobre el sesgo de automatización en la toma de decisiones diagnósticas — el entrenamiento/experiencia redujo la falsa concordancia; una mayor percepción del beneficio del sistema la aumentó.
- **Artículo de práctica clínica:** protocolo de ensayo clínico activo (ClinicalTrials.gov NCT06963957, LUMS Learning Institute) que evalúa intervenciones tipo “nudge” conductual en el razonamiento diagnóstico

médico-LLM.

- **Por qué es relevante aquí:** este es un ensayo activo, actualmente en reclutamiento — un excelente punto de discusión sobre “ciencia en progreso”, no conocimiento de libro de texto ya establecido.

Unidad 8 — Síntesis y Evaluación

- **Artículo de investigación:** releer el estudio de 210 participantes de la Unidad 7, enfocándose en los datos de desempeño individual (no grupal), si están disponibles en el material suplementario.
- **Artículo de práctica clínica:** No aplica — semana de síntesis.
- **Por qué es relevante aquí:** el desempeño en la evaluación debería discutirse contra la misma base de evidencia que la Unidad 7, ya que esta semana pone a prueba si esa evidencia se tradujo en un cambio de comportamiento personal.

■ CAPÍTULO 3 — Vías de Cuidado Clínico y Soberanía de Datos (24 hrs: 12 teoría + 12 laboratorio)

Unidad 9 — Planificación de Cuidados Asistida por IA

- **Artículo de investigación:** Wang, Y., et al. (2018). “Clinical information extraction applications: A literature review.” *Journal of Biomedical Informatics*, 77, 34–49.
- **Artículo de práctica clínica:** documentación de la taxonomía de diagnósticos de enfermería publicada por NANDA International (edición vigente utilizada por su institución).
- **Por qué es relevante aquí:** la revisión de Wang sigue siendo una de las más citadas sobre métodos de extracción PLN/NER en el ámbito clínico — lectura fundacional antes de usar una herramienta real de planificación de cuidados.

Unidad 10 — GDPR y Soberanía de Datos

- **Artículo de investigación:** verificado mediante búsqueda: documentación técnica de alojamiento soberano de Aleph Alpha (Alemania) y Mistral AI (Francia); anuncio de la asociación SAP + OpenAI “Delos Cloud” (2026) para una oferta alojada en Alemania para el sector público.
- **Artículo de práctica clínica:** Guía de Cumplimiento de IA en Salud de Alemania 2026 ([germancomplianceinstitute.com](https://www.germancomplianceinstitute.com)) — guía orientada a profesionales sobre GDPR/Reglamento de IA.
- **Por qué es relevante aquí:** el “artículo de práctica clínica” de esta semana es necesariamente una guía de cumplimiento en lugar de un artículo académico, ya que la soberanía es fundamentalmente una cuestión legal/de infraestructura.

Unidad 11 — Anonimización y Uso Secundario de Datos

- **Artículo de investigación:** Sweeney, L. (2002). “k-Anonymity: A Model for Protecting Privacy.” *International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems*, 10(5), 557-570.
- **Artículo de práctica clínica:** documentación de la vía DiGA (Aplicaciones Digitales de Salud) ([pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12973773](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12973773)).
- **Por qué es relevante aquí:** el artículo de Sweeney de 2002 es EL artículo fundacional de k-anonimato — todo marco de anonimización posterior (incluidos los utilizados en los pipelines modernos de datos de salud) se construye directamente sobre él.

Unidad 12 — Síntesis y Evaluación

- **Artículo de investigación:** releer a Sweeney (2002) enfocándose en los ejemplos de ataques de reidentificación del artículo original.
- **Artículo de práctica clínica:** No aplica — semana de síntesis.
- **Por qué es relevante aquí:** la evaluación esencialmente pide a los estudiantes aplicar el marco de Sweeney, de hace 20 años, a un conjunto de datos sintético de 2026 — un buen punto de discusión sobre por qué cierta teoría fundacional de ciencias de la computación no pierde vigencia.

■ CAPÍTULO 4 — Autonomía Ético-Legal y la Evaluación Final (30 hrs: 15 teoría + 15 laboratorio, capítulo de 5 semanas)

Unidad 13 — Mapeo de Responsabilidad Legal

- **Artículo de investigación:** Price, W.N., Gerke, S., & Cohen, I.G. (2019). “Potential Liability for Physicians Using Artificial Intelligence.” *JAMA*, 322(18), 1765-1766.
- **Artículo de práctica clínica:** verificado 2025/2026: Mugamba, E. (2025). “Algorithmic Malpractice: Reimagining Medical Negligence and Product Liability in AI-Assisted Clinical Decisions.” (Modelo legal-técnico, revisión comparativa EE. UU./Canadá/UE/Reino Unido.)
- **Por qué es relevante aquí:** Price/Gerke/Cohen (2019, JAMA) es el punto de partida clásico y más citado sobre responsabilidad legal médica por IA; el artículo de Mugamba de 2025 muestra cómo ha evolucionado el panorama legal desde entonces, incluyendo la “doble exposición a responsabilidad” (responsable tanto por usar como por no usar una herramienta precisa).

Unidad 14 — Niveles de Riesgo del Reglamento de IA de la UE

- **Artículo de investigación:** guía oficial MDCG 2025-6 sobre la clasificación de IA de alto riesgo y su relación con las clases de riesgo existentes de dispositivos médicos MDR/IVDR.
- **Artículo de práctica clínica:** el paquete “Digital Omnibus” de la UE (2026)

— la legislación real que difiere los plazos (sistemas independientes de alto riesgo: dic 2027; IA de alto riesgo integrada en dispositivos médicos: ago 2028).

- **Por qué es relevante aquí:** esta es una fuente primaria regulatoria, no literatura académica — apropiado, ya que esta semana trata fundamentalmente sobre conocer el texto de cumplimiento real, no la interpretación de otra persona sobre él.

Unidad 15 — Consentimiento Informado y Transparencia

- **Artículo de investigación:** Kiener, M. (2020). "Artificial intelligence in medicine and the disclosure of risks." *AI & Society*, DOI: 10.1007/s00146-020-01085-w.
- **Artículo de práctica clínica:** experimento basado en web sobre perspectivas de pacientes: "Los pacientes perciben la información de divulgación sobre herramientas de IA como más importante, o similar a, la divulgación estándar de efectos a corto plazo." *Digital Health* (SAGE), DOI: 10.1177/20552076241247938.
- **Por qué es relevante aquí:** el artículo de Kiener es la base filosófica/ética de POR QUÉ se debe la divulgación; el estudio de perspectivas de pacientes es evidencia empírica de CÓMO los pacientes realmente sopesan esa información una vez que se les proporciona.

Unidad 16-17 — Preparación para el Capstone y Evaluación Final

- **Artículo de investigación:** reintegrar a Price/Gerke/Cohen (Unidad 13), MDCG 2025-6 (Unidad 14), y Kiener (Unidad 15) — esta semana es explícitamente una síntesis de los tres.
- **Artículo de práctica clínica:** la política de divulgación de uso de IA de su propia institución, si existe — de lo contrario, redáctela como ejercicio de clase usando las fuentes de la Unidad 15 como plantilla.
- **Por qué es relevante aquí:** el simulacro y la evaluación del capstone deberían calificarse contra la misma base de evidencia de tres artículos usada a lo largo de este capítulo.

■ CAPÍTULO 5 — Consolidación y OSCE Simulado (24 hrs: 12 teoría + 12 laboratorio)

Unidad 18 — Diseño de Estaciones de Integración

- **Artículo de investigación:** Anderson, L.W., & Krathwohl, D.R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman. (La revisión estándar de la taxonomía original de Bloom de 1956.)
- **Artículo de práctica clínica:** cualquier guía publicada de diseño de estaciones OSCE de su organismo acreditador (la mayoría de las escuelas de

medicina cuenta con una).

- **Por qué es relevante aquí:** la taxonomía revisada de Anderson y Krathwohl es literalmente de donde proviene el concepto “recordar vs. aplicar vs. analizar” (usado a lo largo de las diapositivas de esta semana).

Unidad 19 — OSCE Simulado, Ronda 1

- **Artículo de investigación:** McHugh, M.L. (2012). “Interrater reliability: the kappa statistic.” *Biochemia Medica*, 22(3), 276–282.
- **Artículo de práctica clínica:** cualquier informe de auditoría de confiabilidad entre evaluadores de OSCE de su propia institución, si está disponible.
- **Por qué es relevante aquí:** el artículo de McHugh es la explicación estándar, altamente citada y en lenguaje sencillo del coeficiente kappa de Cohen — lectura previa perfecta antes de la discusión de esta semana sobre confiabilidad de la calificación.

Unidad 20 — OSCE Simulado Ronda 2 + Remediación

- **Artículo de investigación:** McGaghie, W.C., Issenberg, S.B., Cohen, E.R., Barsuk, J.H., & Wayne, D.B. (2011). “Does simulation-based medical education with deliberate practice yield better results than traditional clinical education? A meta-analytic comparative review.” *Academic Medicine*, 86(6), 706–711.
- **Artículo de práctica clínica:** la misma fuente — este es tanto el artículo de investigación como el de práctica clínica para el diseño de aprendizaje por dominio (mastery learning), ya que informó directamente los currículos de simulación en todo el mundo.
- **Por qué es relevante aquí:** McGaghie et al. es el artículo más citado que establece que el aprendizaje por dominio (umbral fijo, práctica deliberada) supera a la educación tradicional basada en tiempo y calificada por curva — exactamente el modelo que usa la política de remediación de la Semana 20.

Unidad 21 — Cierre de Consolidación

- **Artículo de investigación:** releer a McGaghie et al. (Unidad 20) enfocándose en el principio de diseño “puerta de preparación antes de una evaluación de alto riesgo”.
- **Artículo de práctica clínica:** No aplica — semana de foro abierto.
- **Por qué es relevante aquí:** esta semana pone en práctica el principio de aprendizaje por dominio: detectar una brecha aquí es explícitamente más económico que detectarla durante el Capstone calificado.

■ CAPÍTULO 6 — Piloto Solo del Capstone y Certificación (Formato diferente: dos turnos de 6 hrs + remediación + 1 semana estándar)

Unidad 22-23 — Turnos de Capstone 1 y 2

- **Artículo de investigación:** McGaghie et al. (2011) — la misma cita sobre aprendizaje por dominio, ahora aplicada a la métrica de consistencia entre turnos completos.
- **Artículo de práctica clínica:** cualquier estudio publicado de OSCE de turno completo / “simulación traslacional” de su sociedad de especialidad, si está disponible.
- **Por qué es relevante aquí:** estas dos semanas son desempeño de laboratorio calificado, no teoría nueva de aula — vea la presentación de Tiempo/Entrenamiento/Práctica para la estructura completa del turno de 6 horas. La base de literatura es el mismo marco de aprendizaje por dominio del Capítulo 5.

Unidad 24 — Ventana de Remediación / Repetición

- **Artículo de investigación:** releer a McGaghie et al. — enfocándose específicamente en la sección de “práctica deliberada focalizada”.
- **Artículo de práctica clínica:** No aplica — semana de remediación, alcance limitado a la brecha individual nombrada del estudiante.
- **Por qué es relevante aquí:** mismo principio que la Unidad 20 — la remediación de precisión está basada en evidencia, no es solo administrativamente conveniente.

Unidad 25 — Certificación y Cierre del Curso

- **Artículo de investigación:** Goddard, Roudsari & Wyatt (2012) — releer como cierre de todo el curso, ahora que los estudiantes han vivido el ciclo sesgo de automatización/HITL durante 25 semanas.
- **Artículo de práctica clínica:** Verghese, Shah & Harrington (2018) — misma lógica de cierre que el artículo de investigación.
- **Por qué es relevante aquí:** cerrar el curso con los mismos dos artículos con los que abrió (Unidad 1) refuerza que todo lo que ocurrió en el medio fue una elaboración de una sola idea, no 25 temas no relacionados.

📖 Lista de Referencias Rápida (orden alfabético)

1. Abbas, Q., Jeong, W., & Lee, S.W. (2025). Explainable AI in Clinical Decision Support Systems: A Meta-Analysis. *Healthcare*, 13(17), 2154.
2. Anderson, L.W., & Krathwohl, D.R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing*. Longman.
3. Goddard, K., Roudsari, A., & Wyatt, J.C. (2012). Automation bias: a systematic review. *JAMIA*, 19(1), 121-127.
4. Kiener, M. (2020). Artificial intelligence in medicine and the disclosure of risks. *AI & Society*.
5. McGaghie, W.C., et al. (2011). Simulation-based medical education with deliberate practice. *Academic Medicine*, 86(6), 706-711.
6. McHugh, M.L. (2012). Interrater reliability: the kappa statistic. *Biochemia Medica*, 22(3), 276-282.

7. Mugamba, E. (2025). Algorithmic Malpractice: Reimagining Medical Negligence and Product Liability in AI-Assisted Clinical Decisions.
8. Price, W.N., Gerke, S., & Cohen, I.G. (2019). Potential Liability for Physicians Using Artificial Intelligence. *JAMA*, 322(18), 1765–1766.
9. Salimparsa, M., et al. (2025). Explainable AI for Clinical Decision Support Systems. *Informatics*, 12(4), 119.
10. Sweeney, L. (2002). k-Anonymity: A Model for Protecting Privacy. *Int. J. Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems*, 10(5), 557–570.
11. Verghese, A., Shah, N.H., & Harrington, R.A. (2018). What This Computer Needs Is a Physician. *JAMA*, 319(1), 19–20.
12. Wang, Y., et al. (2018). Clinical information extraction applications: A literature review. *J. Biomedical Informatics*, 77, 34–49.

Además, fuentes regulatorias primarias: la guía MDCG 2025-6, el paquete “Digital Omnibus” del Reglamento de IA de la UE (2026), y la Guía de Cumplimiento de IA en Salud de Alemania 2026 — estos son documentos oficiales, no artículos revisados por pares, y deben obtenerse directamente del organismo emisor.

Nota para Docentes

Dos citas se repiten con más frecuencia (Goddard 2012 sobre el sesgo de automatización, y el principio HITL que sustentan) — esto es intencional. Un curso que cita 25 artículos no relacionados enseña 25 datos; un curso que regresa a los mismos 2–3 artículos fundacionales en nuevos contextos enseña un marco transferible. Use esa repetición explícitamente en clase: “vimos este mismo artículo sobre sesgo de automatización en la Semana 1 — ahora obsérvenlo reaparecer en el ejercicio de anulación de la Semana 7.”